

Modelos temporales multimodales para la detección de atención y activación emocional durante la navegación web

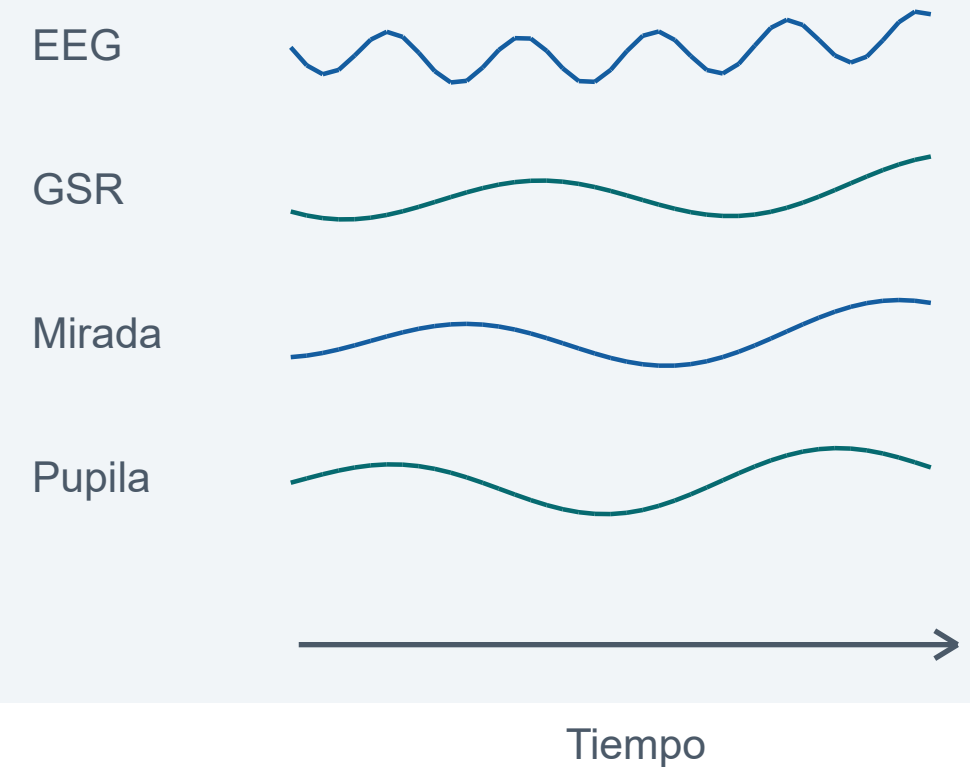
Mario Romero

Profesor guía: Dr. Juan D. Velásquez

Antecedentes

El proyecto registra señales fisiológicas mientras las personas navegan por la web. La tesis estudia si su evolución en el tiempo ayuda a predecir atención y activación.

Una sesión, cuatro señales



Pregunta de la tesis

¿Aporta información el historial de las señales?

Datos disponibles

48 participantes registrados

↓ 41 en el conjunto principal

6 excluidos por calidad o falta de señal
1 analizado por separado por sincronización

La partición se hace por persona



Cada ventana resume 2 segundos de registro.
La siguiente comienza 1 segundo después.

EEG · actividad eléctrica cerebral

16 canales · 125 Hz

GSR · respuesta electrodérmica

Cambios en la conductancia de la piel · ≈15 Hz

Eye tracking · seguimiento ocular

Posición de la mirada y fijaciones · ≈60 Hz

Pupilometría

Diámetro de la pupila y validez de la medición

Objetivo general

Evaluar si la información temporal y la fusión multimodal mejoran la predicción de pseudoetiquetas de atención y activación emocional durante la navegación web, comparando modelos temporales y estáticos en participantes no utilizados para su ajuste.

Modelo estático



Usa las características de una ventana.

Modelo temporal



Usa varias ventanas en su orden temporal.

En ambos casos se comparan distintas formas de combinar las señales: fusión temprana, intermedia y tardía.

Objetivos específicos

- 1** Revisar la literatura sobre atención y activación emocional, con énfasis en modelos temporales y fusión de señales.
- 2** Caracterizar las señales disponibles y sincronizar EEG, GSR, eye tracking y pupilometría con criterios de calidad definidos.
- 3** Definir las pseudoetiquetas continuas y categóricas de atención y activación, comprobar su estabilidad y separar las señales de etiquetado y predicción.
- 4** Comparar modelos temporales y estáticos en participantes no usados para su ajuste, seleccionando hiperparámetros dentro del entrenamiento.
- 5** Medir el aporte de señales e historial mediante estudios de ablación y comparaciones entre fusión temprana, intermedia y tardía.
- 6** Describir los cambios durante la sesión en los scores de atención y activación, buscando patrones compatibles con fatiga o habituación.
- 7** Contrastar la hipótesis a partir de las diferencias de desempeño, sus intervalos de incertidumbre y la variación entre participantes.

Metodología KDD

KDD organiza el trabajo desde los registros originales hasta la interpretación de los resultados.

Etapa		Qué se hace en esta tesis	Qué se obtiene
1	Selección	Elegir participantes, sesiones y señales de la Toma de Muestra 2.	→ Corpus de trabajo
↓			
2	Preprocesamiento	Revisar calidad, tratar faltantes y alinear las señales en el tiempo.	→ Registros sincronizados
↓			
3	Transformación	Crear ventanas de 2 s, características, pseudoetiquetas y secuencias.	→ Datos para los modelos
↓			
4	Minería de datos	Entrenar modelos estáticos y temporales; ajustar sus parámetros.	→ Modelos ajustados
↓			
5	Interpretación y evaluación	Comparar el desempeño y revisar qué señales e historial aportan.	→ Resultados y limitaciones

Se vuelve a las etapas anteriores cuando hace falta, usando solo los datos de desarrollo.

Cómo se construyen las etiquetas

Una pseudoetiqueta es un valor estimado a partir de las señales: se usa como referencia para entrenar y evaluar.

Modelo Profesor: crea la referencia

Modelo Estudiante: intenta predecirla

Atención

Mirada + pupilometría



Pseudoetiqueta

predice



EEG + GSR

Activación

GSR



Pseudoetiqueta

predice



EEG + mirada +
pupilometría

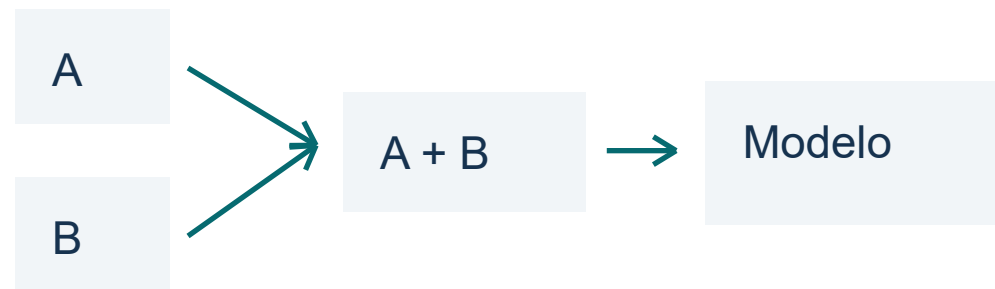
Las señales que crean la etiqueta quedan fuera de las entradas del modelo que la predice.

Cómo se comparan los modelos

La fusión cambia el momento en que se combinan las señales.

Temprana

Unir características antes del modelo.



Intermedia

Unir representaciones aprendidas.



Tardía

Combinar las predicciones de cada modelo.



A y B representan modalidades, como EEG y GSR. Solo se usan las señales permitidas para cada variable.

Comparación justa

Mismas etiquetas y participantes.
Ajuste dentro del entrenamiento; evaluación final reservada.

Exactitud balanceada (BA),
macro-F1 y recall por clase.
Variación entre participantes.